15

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

if-else va if-elif-else konstruksiyalaridan foydalanish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. If-else konstruksiyasi: ikki tarmoqli tanlov
2. If-elif-else zanjiri va ichma-ich joylashgan shartlar
3. Amaliy mashq: «baholash» va «internet tarifi kalkulyatori» dasturlari

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga if-else va if-elif-else konstruksiyalarining tuzilishi, shartlar tartibining ahamiyati va ichma-ich shartlardan foydalanib ko‘p tarmoqli dasturlar tuzish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar masala shartiga qarab if-else yoki if-elif-else konstruksiyasini tanlaydi, shartlarni to‘g‘ri tartibda joylashtiradi va ko‘p tarmoqli dasturni chegaraviy qiymatlar bilan sinaydi.

if-else: ikki yo‘ldan biri

> Oldingi darsda if shart rost bo‘lgandagina ishlashini ko‘rdik. Ko‘pincha esa shart yolg‘on bo‘lganda ham biror amal bajarilishi kerak: son juft bo‘lmasa — «toq» deb yozish, parol noto‘g‘ri bo‘lsa — rad etish.

Kod	Natija / izoh
n = int(input("Son: "))	Masalan, 7
if n % 2 == 0:	7 % 2 = 1 → False
print(n, "juft")	Bajarilmaydi
else:	Shart yolg‘on bo‘lgani uchun
print(n, "toq")	7 toq

Yozilish qoidalari

- **else:** if bilan bir xil chekinishda yoziladi va undan keyin darhol ikki nuqta qo‘yiladi.
- **else:** ga shart yozilmaydi: u «qolgan barcha holatlar»ni bildiradi.
- **if:** bloki va else orasida chekinishsiz boshqa buyruq bo‘lmasligi kerak.

Murakkab shartli if-else

> Kabisa yilini aniqlash: yil 4 ga bo‘linib, 100 ga bo‘linmasa yoki 400 ga bo‘linsa, u kabisa yili hisoblanadi. Shart: if (yil % 4 == 0 and yil % 100!= 0) or yil % 400 == 0. Tekshiruv: 2024 va 2000 — kabisa yili, 2023 va 1900 — oddiy yil.

if-elif-else zanjiri

> Ikki emas, uch va undan ortiq variant bo‘lsa, elif (else if — «aks holda, agar») ishlatiladi. Python shartlarni yuqoridan pastga tekshiradi va birinchi rost shart tarmog‘ini bajaradi; qolgan shartlar tekshirilmaydi. Hech biri rost bo‘lmasa, else bajariladi.

Kod	Natija / izoh
ball = int(input("Ball: "))	0–100 oralig‘ida
if ball >= 86:	92 → 5 (a’lo)
print("5 (a’lo)")	
elif ball >= 71:	85 → 4 (yaxshi)
print("4 (yaxshi)")	

Shartlar tartibi nega muhim?

> Agar yuqoridagi zanjirni teskari tartibda — avval ball >= 56 bilan boshlasak, 92 ball uchun ham birinchi rost shart «ball >= 56» bo‘lib, «3» chiqadi. Dastur xatosiz ishlaydi, lekin natija noto‘g‘ri — bu mantiqiy xato.

Ichma-ich shartlar

> Ba’zan bir shart faqat boshqasi bajarilgandagina tekshiriladi.

Amaliy mashq: «Internet tarifi kalkulyatori»

> Kerakli jihozlar: Python 3 o‘rnatilgan kompyuter, daftar. Xavfsizlik: kompyuterni o‘qituvchi ruxsatisiz o‘chirib-yoqmang, ish joyini toza saqlang.

- **tarif.py faylini yarating va trafikni so‘rang:** gb = float(input("Trafik (GB): ")).
- **if gb <= 10:** narx = 50000 tarmog‘ini yozing.
- **elif gb <= 30:** narx = 80000 tarmog‘ini qo‘shing.
- **else:** narx = 80000 + (gb - 30) * 3000 tarmog‘ini qo‘shing va print("To‘lov:", narx, "so‘m") bilan natijani chiqaring.
- Dasturni 8, 10, 25, 30 va 35 qiymatlari bilan sinang: kutilgan natijalar 50000, 50000, 80000, 80000 va 95000.0.

Tipik xatolar va tuzatish

AMALIY TOPSHIRIQ

Xato	Python xabari / belgisi	Tuzatish
else ball < 56:	SyntaxError: expected ':'	else dan shartni olib tashlash yoki elif yozish
else if bilan bir darajada emas	IndentationError: unindent does not match any outer indentation level	else ni if bilan tekislash
if bilan else orasida chekinishsiz buyruq	SyntaxError: invalid syntax	Buyruqni blok ichiga surish yoki boshqa joyga ko‘chirish
Shartlar teskari tartibda	92 ball uchun «3» chiqadi	Eng katta chegarani birinchi yozish

Asosiy atamalar

else

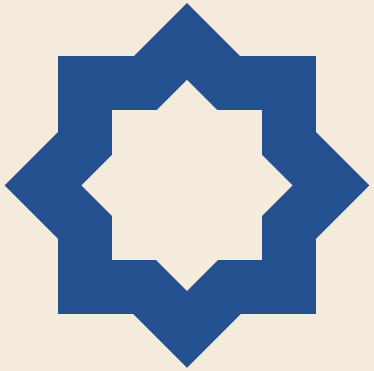
If bilan bir xil chekinishda yoziladi va undan keyin darhol ikki nuqta qo‘yiladi.

if

Bloki va else orasida chekinishsiz boshqa buyruq bo‘lmasligi kerak.

Mustahkamlash uchun savollar

1. if-else konstruksiyasida nechta tarmoq bajariladi?
2. Nima uchun else qismiga shart yozilmaydi?
3. if-elif-else zanjirida Python shartlarni qanday tartibda tekshiradi?
4. Shartlar noto‘g‘ri tartibda yozilsa qanday xato yuzaga keladi?
5. Ichma-ich shartlar qachon ishlatiladi va qanday chekinish bilan yoziladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova